AI赋能绿色农业：开创可持续未来

智农科技 (IntelliAgri Bio) 商业交流合作

IntelliAgri Bio

2026年10月

公司愿景与使命

智农科技 (IntelliAgri Bio)

公司愿景

成为全球领先的AI驱动型农业生物技术公司，通过颠覆性的创新解决方案，重塑全球作物保护格局。我们致力于在保障全球粮食安全的同时，推动生态环境的和谐共生，引领农业向智能化、可持续化的未来迈进。

公司使命

将前沿的人工智能、计算生物学与传统农业科学深度融合，研发并推广新一代高效、安全、环境友好的生物农药与智能农业解决方案。以科技创新为核心驱动力，解决农业生产中的痛点，为农民创造价值，为农业可持续发展注入源源不断的活力。

“用AI唤醒农业潜能，以生物科技守护绿色未来 —— 智农科技始终致力于为全球粮食安全与生态平衡贡献力量。”

核心团队：世界级的AI药物研发专家

黄奕衔 博士| 创始人 & 首席技术官

学术积淀 · 交叉融合

博士后 (计算机科学)
中科院深圳先进院 & 深圳理工大学 (2025.11-至今)，聚焦AI与生物医药交叉研究。

博士 (生物科学)
香港中文大学（深圳）医学院，深耕生物分子机制与药物发现，构建扎实理论体系。

学士 (生命科学)
中山大学生命科学学院，奠定全面的生命科学与实验基础。

科研突破 · 成果斐然

顶刊高影响力论文
以第一作者发表于《Nucleic Acids Research》《Nature Communications Chemistry》等国际顶级期刊。

算法创新与突破
在抗菌化合物识别、药物-靶点互作预测领域取得关键技术突破，准确率行业领先。

DrugRepoBank 平台
主导开发综合性药物重定位数据库，实现药物发现效率的指数级提升。

技术引擎 · 硬核驱动

前沿AI与机器学习
精通深度学习、图神经网络(GNN)及Transformer架构，构建高精度药物筛选模型。

生物信息学分析
具备基因组、转录组及蛋白质组等多组学数据的整合与挖掘能力。

干湿实验闭环
将AI模型预测与实验室验证高效结合，打通从算法到药物发现的全流程。

“以跨学科的视野融合AI与生物医药，用硬核技术打破研发边界，为团队构筑难以复制的技术壁垒。”

公司定位：AI驱动的农药研发平台

01 核心业务聚焦

锚定研发源头创新：深耕农药研发价值链顶端的早期阶段，专注于从0到1的创新分子发现与优化。

自主搭建三大AI驱动研发平台，覆盖靶点发现、智能分子设计与活性预测，以算法算力突破传统研发的效率瓶颈，精准锁定高潜力候选分子。

02 开放合作生态

灵活多元的价值共享：采用技术授权、联合开发、里程碑付款及销售分成等模式，与伙伴共享研发成果。

携手全球种业与农化巨头，打通从技术研发到市场落地的全链条，构建风险共担、收益共享的产业协同网络，加速创新成果的产业化。

03 研发效能革命

降本增效与高成功率：重塑传统研发范式，大幅缩短研发周期，显著降低资金投入与实验试错成本。

利用AI精准预测分子活性与成药性，从源头降低研发失败率，为合作伙伴创造更快的上市速度、更低的成本结构与更高的商业回报确定性。

以AI为核心引擎，打破传统研发边界，为全球农业创新注入可持续的科技动力，共创绿色生态未来。

技术平台一：AI小分子农药平台

技术原理：打造“靶标发现 → 分子生成 → 结构优化 → 性质预测”的全流程自动化闭环体系，依托深度学习与图神经网络技术，将传统依赖经验的“试错式”研发转变为数据驱动的“理性设计”模式，实现农药分子研发的智能化与高效化。

01 核心技术引擎

EGNN+扩散模型：从头设计

突破传统虚拟筛选局限，基于等变图神经网络生成全新骨架的农药分子，实现真正的De Novo Design创新设计，不再依赖已知分子库。

图注意力机制：靶向优化

精准识别分子中的关键药效团与活性位点，聚焦靶点结合的核心区域，定向指导分子结构的迭代与性能提升，提升活性。

Graphormer：多效预测

基于大规模预训练模型，高精度预测分子的环境归趋、生物毒性及代谢稳定性，从源头规避后期开发的安全与环境风险。

02 平台核心价值

极致高效：研发周期大幅压缩

将传统需要数年的分子筛选与优化流程缩短至数周内完成，显著降低时间成本，助力产品快速推向市场，抢占市场先机。

高度精准：提升成药成功率

AI驱动的理性设计大幅提高分子与靶标的结合特异性，减少脱靶效应，从根本上提升候选分子的成药潜力与安全性。

风险可控：早期前置评估

在研发早期即可完成ADMET性质及环境安全性预测，有效淘汰高风险化合物，避免后期研发的资金与资源浪费。

技术平台二：AI蛋白质农药平台

技术原理：从原子尺度的精准创造

利用AI技术实现蛋白质的从头设计 (De Novo Design)与理性优化 (Rational Design)，在原子精度上突破天然蛋白的功能边界，定向构建具有高靶向性、高稳定性的新型生物活性蛋白，为绿色农药研发提供颠覆性的分子设计能力。

核心技术引擎

扩散生成模型 (RFdiffusion)

革命性结构生成技术，突破天然拓扑限制，自由设计全新的蛋白骨架与功能域，摆脱对天然序列的依赖。

蛋白质语言模型 (ESM-2)

基于大语言模型的序列设计，生成具备高稳定性、高可表达性的全新氨基酸序列，显著提升蛋白环境耐受性。

AlphaFold3 复合物预测

精准预测蛋白与靶标互作的原子级复合物结构，为设计高亲和力、高特异性的生物农药分子提供关键依据。

平台核心优势

极致物种特异性

仅靶向特定农业害虫或病原微生物，对蜜蜂、蚯蚓等有益生物及土壤、水体生态系统零伤害，环境兼容性极佳。

超越天然的性能表现

人工设计的蛋白分子在生物活性、热稳定性与抗降解性上全面超越天然蛋白，田间持效期更长，防治效果更优。

敏捷抗逆迭代能力

针对病虫害的抗药性突变，利用AI快速完成新一代蛋白分子的设计与优化，实现农药方案的快速迭代，始终领先。

技术平台三：RNA农药平台

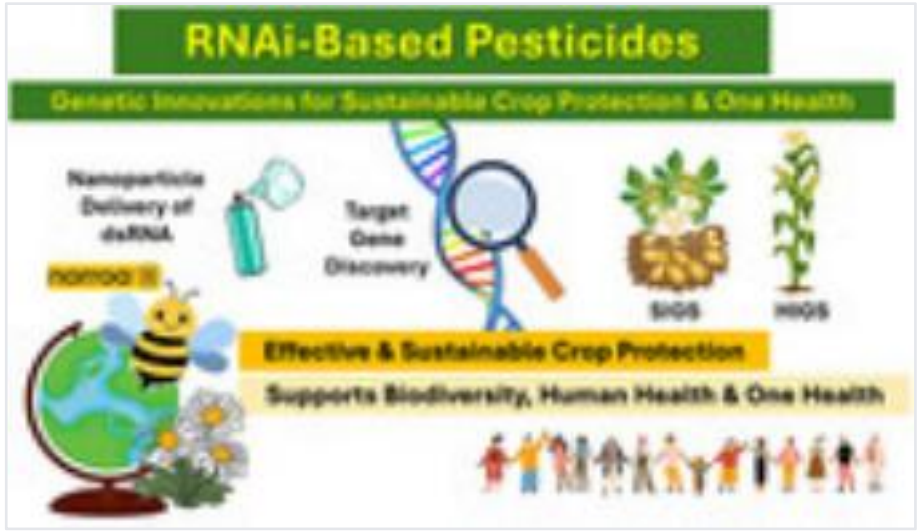
技术原理：聚焦RNA干扰（RNAi）技术的农业应用壁垒，通过“高效靶标基因挖掘、dsRNA分子理性设计、纳米递送系统工程化”三大关键环节，构建精准、绿色、可持续的新一代生物农药研发体系，实现对靶标害虫的高效、安全防控。

01 核心技术引擎

多组学AI靶标筛选
整合转录组与代谢组数据，利用机器学习模型快速锁定高致死性、物种特异性靶标，解决传统筛选周期长、命中率低的痛点。

AI辅助纳米递送系统
智能模拟纳米材料与dsRNA的互作，设计可降解、高稳定性的载体，突破dsRNA易降解瓶颈，实现田间环境下的高效递送与吸收。

理性dsRNA序列优化
基于算法预测序列稳定性与沉默效率，规避脱靶效应，设计出高活性、高特异性的dsRNA分子，确保防控效果。



02 平台核心价值

绿色安全
无化学残留，对人畜、益虫及生态环境零危害，契合绿色农业发展趋势。

延缓抗性
多靶点联合作用机制，大幅降低害虫产生抗性的概率，实现长效治理。

快速迭代
模块化研发体系，数月内即可完成从靶标筛选到产品原型的开发。

已取得的成果：成功优化两个先导分子

01 智农-001 (IntelliAgri-001)

靶点锁定新型昆虫乙酰胆碱酯酶受体，精准作用于害虫神经传导系统，实现靶向灭杀。

生物活性跃升：致死率提升3倍

针对鳞翅目害虫毒力显著增强，田间药效持效期延长20%以上，用药量减少。

生态安全：益虫毒性降低10倍+

对蜜蜂、家蚕等非靶标生物安全性极高，符合绿色防控标准，保护田间生态平衡。

环境友好：低残留、易降解

在土壤与水体中降解半衰期缩短40%，无累积风险，完美适配绿色农业发展需求。

02 智农-002 (IntelliAgri-002)

精准阻断关键植物病原菌的甾醇合成酶，从源头破坏真菌细胞膜构建，实现高效杀菌。

首创机制：全新杀菌剂骨架

突破传统杀菌剂作用模式，有效解决病原菌长期用药产生的耐药性与抗药性难题。

极致高效：纳摩尔级抑制力

体外抑菌活性EC50值达到纳摩尔水平，杀菌效果显著优于市场主流同类产品。

安全低毒：无致畸致突变

对大鼠、小鼠等哺乳动物细胞毒性极低，完全符合全球农药登记的严苛安全性要求。

研发管线：布局未来

依托AI驱动的多技术平台，我们构建了覆盖小分子、蛋白质、RNA等前沿领域的多元化研发管线，以高效迭代的研发能力抢占生物农药技术高地，为全球农业绿色发展提供创新解决方案。

管线编号	平台类型	研发阶段	目标领域	预计IND申报
IA-SM-001	AI小分子	先导化合物优化	新型杀虫剂	2027年底
IA-SM-002	AI小分子	苗头化合物发现	新型杀菌剂	2027年中
IA-PP-001	AI蛋白质	概念验证 (PoC)	抗蚜虫多肽	2028年初
IA-RNA-001	RNA农药	实验室验证阶段	抗草地贪夜蛾	2028年底

多技术路径并行

覆盖小分子、蛋白质与RNA三大赛道，构建差异化技术壁垒与丰富的产品矩阵。

直击农业核心痛点

针对高抗性害虫及新型病原菌，开发高选择性、环境友好的生物防控创新方案。

研发节奏高效推进

AI平台加速从早期发现到IND申报的全流程，关键节点清晰，落地节奏稳健可控。

市场分析：把握千亿级蓝海市场

01 全球市场规模持续扩容

825 - 1200 亿美元 (2026E)

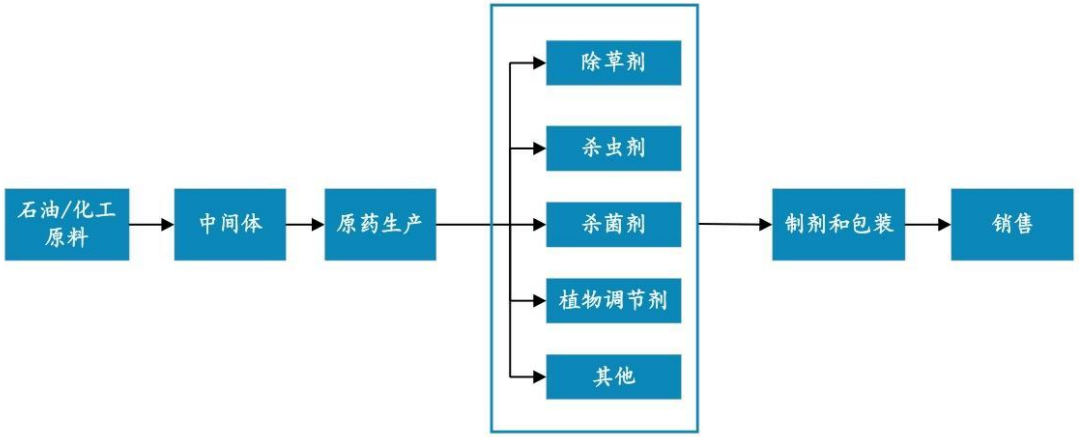
全球农药市场需求保持稳健增长，预计2026年规模将突破千亿大关，庞大的市场体量为行业参与者提供了坚实的发展底座与广阔空间。

02 生物农药引领增长新趋势

14% - 21.42% 年均复合增速

在绿色农业政策与环保需求的双重驱动下，生物农药凭借安全、高效、低残留的优势，增速显著高于传统品类，成为市场最具潜力的增长极。

AI赋能重塑产业格局： 预计2034年AI驱动的农药市场规模将达120亿美元，年复合增长率达9.0%，从研发、生产到施用的全流程智能化升级正在打开产业价值天花板。



产业链全景：全链路协同发展

农药行业产业链呈现出“上游原料支撑、中游技术驱动、下游渠道为王”的特点。从石油化工基础原料的合成，到中间体与原药的精细化生产，再到制剂加工与终端流通，各环节紧密衔接。完善的产业链布局不仅保障了产品的稳定供应，更为技术创新与市场响应提供了高效的协同基础，构建了行业的核心竞争壁垒。

市场痛点与智农科技的机遇

01 抗性危机爆发

行业痛点：防效断崖式下滑

全球超500种靶标生物已产生抗药性，传统农药失效快，农户面临“无药可用”的严峻局面，防治成本持续攀升。

智农机遇：基于AI从头设计全新作用机制的分子，精准绕开抗性位点，为市场提供长效、高效的抗抗性解决方案，填补防治空白。

02 绿色合规重压

行业痛点：生态与法规双重约束

化学农药残留造成土壤板结、水体污染，生态平衡遭破坏；各国环保法规趋严，高毒高残产品加速退出市场。

智农机遇：研发绿色生物农药与环境友好型制剂，从源头解决污染问题，完全契合全球农业绿色转型与合规要求，政策红利显著。

03 研发效率瓶颈

行业痛点：高投入与低回报

传统研发周期长达8-10年，单药研发成本超3亿美元，筛选成功率不足0.01%，资金与时间成本极高，风险巨大。

智农机遇：AI赋能靶点发现到候选筛选全流程，研发周期缩短50%以上，成本降低70%，大幅提升项目成功率与商业落地速度。

核心洞察：农业生物科技的行业痛点正是AI技术的用武之地，智农科技以技术壁垒重构行业效率与价值，抢占绿色农业万亿级市场先机。

合作展望：灵活的合作模式

01 技术授权
Licensing

将已完成性能验证的候选化合物或成熟的AI农药研发平台技术，通过授权形式开放给合作伙伴，加速前沿技术的产业转化与落地应用。

收益亮点：首付款保障前期投入，叠加研发里程碑节点付款，及产品上市后的全球销售分成，实现稳定且持续的长期收益。

02 联合开发
Co-development

双方共同投入资金、核心技术与研发资源，针对特定的农药分子靶点或前沿技术方向开展深度联合攻关，共享全流程研发数据与阶段性成果。

收益亮点：按约定比例共享研发成果的核心知识产权，同步分享产品商业化后的全球利润回报，实现风险共担、利益共享的深度协同。

03 共建研发平台
Platform Co-creation

携手大型农化企业、产业投资机构或科研院所，共同出资建设并运营AI农药研发创新平台，打造行业级的技术基础设施与创新生态。

收益亮点：通过平台的技术服务、成果转化、数据价值变现获得持续现金流，同时共享平台生态成长带来的长期资本增值与行业影响力。

合作价值：我们为合作伙伴带来什么？

01 缩短研发周期

将传统长达10年的新药研发周期大幅缩短至3-5年，通过AI驱动的高效筛选与设计，加速药物从靶点发现到临床前研究的进程，助力抢占市场先机。

02 降低研发成本

大幅减少昂贵且低效的实体湿实验筛选次数，精准规避药物研发早期的高失败风险，有效降低资金投入与资源浪费，优化研发资金的使用效率。

03 获得创新分子

利用AI技术挖掘具有全新作用机制、高活性与高选择性的候选化合物，突破传统研发的分子发现瓶颈，为管线注入差异化优势，构筑市场竞争壁垒。

04 提升研发能力

助力合作伙伴快速搭建或升级AI药物研发体系，输出标准化的技术流程与算法模型，培养专业技术团队，实现自主研发能力的长效提升与技术沉淀。

目标合作伙伴

大型农化企业

拥有强大的全国性市场渠道网络、成熟的农药制剂开发能力及丰富的登记注册经验，能够助力产品快速实现商业化落地与广泛的市场覆盖。

种业创新企业

聚焦生物育种技术研发，致力于开发“种子+农药”一体化解决方案，通过良种良法的深度配套，最大化发挥品种优势，提升作物综合抗性与产量潜力。

农业科技公司

深耕精准农业与数字农业领域，提供物联网监测、农业大数据分析、智能决策系统及数字化农场管理方案，以技术赋能农业生产的智能化与精细化升级。

专业投资机构

关注农业科技与硬科技赛道的产业投资基金，具备深厚的产业资源整合能力与资本运作经验，能够为企业发展提供持续的资金支持与战略赋能。

联系我们

智农科技 (IntelliAgri Bio)

致力于通过人工智能与生物技术的深度融合，为全球农业提供高效、环保、可持续的智能解决方案，推动农业产业的数字化与绿色升级。

项目负责人

黄奕衔 博士 | 首席技术官 (CTO)

移动电话 / 微信

+86 137-2951-1518 (24小时在线咨询)

电子邮箱

huangyixian@suat-sz.edu.cn

办公地址

广东省深圳市光明区公常路1号深圳理工大学

感谢聆听

期待与您携手，共创价值，共赢未来！

以创新驱动发展，用科技赋能未来，共筑可持续发展的美好蓝图